

Week4&5Report

关于阅读的论文

阅读前置知识

1. 浏览《概率论与数理统计》，简单了解大学概率论中的基本概念和基本方法。
2. 网上查阅资料，简单了解贝叶斯方法中的部分概念，了解先验，似然等概念
3. 网上查阅资料，学习贝叶斯线性回归、分位数回归（Quantile Regression）（以下是笔记内容）
4.
 1. 对比：朴素线性回归
 1. 预测目标：因变量的期望，参数 α, β 的值
 2. 损失函数：均方误差MSE
 3. 最小化方法（OLS）：对MSE表达式进行求导，找到梯度为0的点，此时参数 α, β 即是最优参数。
 2. 贝叶斯线性回归（Bayesian Regression）
 1. 预测目标：因变量、参数 α, β 的分布
 2. 关键概念：似然，先验
 3. **没有传统意义上的损失函数**，是通过给定数据对于所有可能的参数计算似然，然后通过先验分布和似然函数的乘积得到一个关于参数的后验分布（在贝叶斯回归中，如果假设噪声是高斯分布，可以推导出似然函数也是高斯分布），然后通过后验分布乘以模型预测（对于每一个参数而言）再求积分，得到一个关于y的高斯分布。
 4. 没有传统的训练过程，可以说，贝叶斯回归在计算后验分布的时候就是在训练
 3. 分位数回归
 1. 相比贝叶斯回归相对好理解
 2. 预测目标：因变量的 τ 分位数
 3. 损失函数：
$$L_{\tau}(y, \hat{y}) = \begin{cases} \tau \cdot (y - \hat{y}) & \text{if } \hat{y} < y \\ (1 - \tau) \cdot (\hat{y} - y) & \text{if } \hat{y} \geq y \end{cases}$$
 4. 损失函数其实很好理解，首先每一项的损失函数肯定是正的，其次，假设 τ 是0.1，那么当估计值偏大的时候，有系数0.9，估计值偏小的时候，有系数0.1，感性上理解获得的就是0.1分位数。
5. 发现CURA和EviAdapt的成果都是基于哈佛大学的一篇论文《Deep Evidential Regression》的，讲述了在不使用quantile regression的时候，是如何使用NIG分布进行证据回归的，遂阅读（以下是笔记内容）
6.
 1. 不断优化模型：
 1. 最简单的回归：输出一个特定的value
 2. 考虑输出的值应当是一个分布：输出均值 μ 和标准差 σ
 3. 考虑标准差反映的是输入的偶然不确定性，模型应当还有衡量认知不确定性的参数
 1. 考虑给 μ 和 σ 也套一层概率分布，其中 $\mu | \sigma^2 \sim \mathcal{N}(\gamma, \sigma^2/v)$ ， $\sigma^2 \sim \Gamma^{-1}(\alpha, \beta)$ ，至于为什么是这两个分布，说是“共轭分布”计算方便，有解析解。（我并没有完全理解）
 2. 所以目前，模型会向外输出4个参数，分别是 γ, v, α, β ，然而模型应该向外输出3个

值，分别是预测值，认知不确定性，偶然不确定性，显然可以用 γ 来表示目标值， σ^2 的期望表示偶然不确定度， μ 的方差表示认知不确定度，所以有：

$$3. \quad \underbrace{\mathbb{E}[\sigma^2] = \frac{\beta}{\alpha - 1}}_{\text{偶然不确定性}}, \quad \underbrace{\text{Var}[\mu] = \frac{\beta}{v(\alpha - 1)}}_{\text{认知不确定性}}$$

4. 其中，认知不确定性由全方差公式推导而出。

5. 其中，损失函数为t分布的NLL和一个由不确定性决定的正则化项确定

7. 略读《Deep Evidential Quantile Regression》（对《Deep Evidential Regression》的改进），并没有完全看懂数学推导过程，如果视作黑箱的话，这个模型做到了以下几点：

1. 通过对正态分布的一个改造（引入 $\tau = \frac{1-2q}{q(1-q)}$ 和 $\omega = \frac{2}{q(1-q)}$ ） $z \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\beta/(\alpha-1)}\right)$ ， q 是手动规定的分位数），再套入普通Deep Evidential Regression的模型中，使得 $y_S \sim \mathcal{N}(\mu + \tau z, \omega \sigma^2 z)$, $\mu \sim \mathcal{N}(\gamma, \sigma^2 \nu^{-1})$, $\sigma^2 \sim \Gamma^{-1}(\alpha, \beta)$
2. 此时不再要求 y 的噪声服从正态分布
3. 可以预测 y 的任意分位数

阅读EviAdapt

1. 首先是在源域预训练模型，训练模型与Deep Evidential Quantile Regression完全一致

1. 手动规定若干分位数 q ，让模型输出有关所有分位数的NIG参数 $(\gamma_S, \nu_S, \alpha_S, \beta_S) = R(f_S)$ 。
2. 其中 $\gamma_S = [\gamma_S^{q_1}, \dots, \gamma_S^{q_k}]$, $\nu_S = [\nu_S^{q_1}, \dots, \nu_S^{q_k}]$, $\alpha_S = [\alpha_S^{q_1}, \dots, \alpha_S^{q_k}]$ 以及 $\beta^S = [\beta_S^{q_1}, \dots, \beta_S^{q_k}]$ 。并且RUL值可以通过 γ_S 的平均值来估计

2. 然后就是进行阶段分割，

1. 对于源域：论文引用了一种传感器数据的线性组合方式，计算HI（健康指数），定了生命周期范围（0, 33%）、（33%, 85%）和（85%, 100%），分别表示缓慢、中等和加速退化阶段。
2. 对于目标域：论文用在源域训练出的模型对目标域的数据生成伪标签，然后根据伪标签划分。但我认为论文这里有一点语焉不详，原话：
3. 因此，我们使用伪标签将数据分为两个阶段。我们根据经验确定生命周期范围（0, 70%）和（70%, 100%）分别代表缓慢和中等阶段。
4. 论文提出一种损失函数， $\mathcal{L}_{SEA} = - \sum_{n=1}^2 \mathbb{E}[k((\nu_S, \alpha_S, \beta_S)_n, (\nu_T, \alpha_T, \beta_T)_n)]$. 其中 $n = 1$ 对应缓慢阶段， $n = 2$ 对应中等阶段。 $k(\cdot, \cdot)$ 是一个核函数

3. 然后就是训练，实验环节。

1. 实验条件
2. 与其他人的方法对比
3. 消融研究
4. 敏感性分析

4. 然后我对EviAdapt的核心代码进行了阅读，包括预训练，域适应和数据预处理部分。

一些问题

1. 阅读EviAdapt时，我发现大多数时间在看学习背景知识，阅读引用文献。

1. 我应该花精力去学习贝叶斯方法吗？学习背景知识是无可避免的，目前我的基础还十分薄弱，关于概率

论的内容知之甚少，阅读**贝叶斯方法**的相关内容时感到压力较大，一方面我需要认真学完这学期的概率论，还有一方面我需要去阅读《西瓜书》等教科书上关于贝叶斯方法的内容。然而我发现包括《统计学习方法》在内的教科书关于贝叶斯相关内容描述都甚少，我应该花很多精力去网上找资料学习吗？

2. **如何阅读引用文献呢？** 阅读完应用文献，发现论文基本就一目了然了，论文中的公式基本都出自引用的文献。然而，阅读引用文献的过程就像俄罗斯套娃一层一层的，比如我试图寻找 $y_S \sim \mathcal{N}(\mu + \tau z, \omega \sigma^2 z), \mu \sim \mathcal{N}(\gamma, \sigma^2 \nu^{-1}), \sigma^2 \sim \Gamma^{-1}(\alpha, \beta)$ 的推导过程，我寻找了3层引用文献，最后还是没有完全看明白推导。**我应该如何科学地阅读引用文献呢？精读一篇论文确实需要向前追溯十几篇相关文献吗？**

2. 通常精度一篇论文，还需要做什么呢？

我接下来可以做的

1. 动手写一个多元时间序列的任务的代码，通过询问AI，我了解到“UCI 个人家庭用电量数据集”是一个经典的任务，可以尝试实现一下。
2. 继续深入研究EviAdapt的代码，整理代码思路。
3. 继续阅读DA相关论文摘要，了解前沿研究
4. 阅读[王晋东](#)的迁移学习导论，系统入门迁移学习。